TUTTI ESCOLA DE MÚSICA &j

ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS

ESTRUTURA COMPLETA POSTGRESQL & SUPABASE

Documentação Técnica Oficial, Modelagem Relacional, Triggers, Views, RLS e Seeds

RESUMO EXECUTIVO DO SISTEMA

- **Banco de Dados:** PostgreSQL 15+ hospedado no Supabase
- **Projeto Supabase:** https://viwxalwpvuvgcyxsdjbi.supabase.co
- **Versão da Arquitetura:** 2.0 (Relacional, Multi-Ambiente com RLS)
- **Ambientes Atendidos:** Desenvolvedor / Administrador, Professor e Aluno
- **Total de Tabelas:** 18 tabelas relacionais com chaves estrangeiras
- **Total de Views:** 2 views analíticas (Destaques e Ranking de Alunos)
- **Políticas RLS:** 25 políticas granulares de segurança por usuário
- **Triggers e Funções:** Criação de perfis, auditoria e atualização de timestamps
- **Data de Geração:** 31 de outubro de 2026

Tutti Escola de Música - Todos os direitos reservados.

Índice da Modelagem de Dados

O banco de dados foi projetado em conformidade com as regras ACID e organizado nos seguintes módulos temáticos:

[00] **Extensões PostgreSQL** — uuid-ossp e pgcrypto para criptografia e identificadores globais.

[01] **Usuários, Perfis e Autenticação** — public.usuarios e public.profiles com triggers automáticos ao cadastrar.

[02] **Planos de Assinatura & Alunos** — public.planos (Free, Pro, Ultra) e assinaturas ativas com histórico financeiro.

[03] **Catálogo de Instrumentos** — public.instrumentos com afinações (Eb, Bb, C), famílias e professores.

[04] **Cursos, Aulas & Progresso** — public.cursos, public.aulas e acompanhamento individual lesson_progress.

[05] **Biblioteca de Partituras & Favoritos** — public.partituras com arranjos, cifras, playalongs e favoritos_partituras.

[06] **Estúdio Virtual & Gravações** — public.practice_logs para salvar áudios, afinação e BPM de estudo.

[07] **Mural da Comunidade Musical** — public.community_posts, likes e relacionamentos entre alunos.

[08] **Loja Tutti & Pedidos** — public.produtos_loja, cupons de desconto e pedidos de instrumentos/acessórios.

[09] **Masterclasses ao Vivo & RSVPs** — public.masterclasses e controle de presença em workshops.

[10] **Views Consolidadas & Ranking** — v_servicos_destaque e v_ranking_alunos ordenado por XP e constância.

[11] **Segurança & Row Level Security (RLS)** — 25 políticas restritivas por usuário autenticado e permissões públicas.

[12] **Seeds & Dados Iniciais Oficiais** — Carga de planos, instrumentos, partituras clássicas e materiais didáticos.

[13] **Gestão Multi-Ambiente (Dev, Prof, Aluno)** — solicitacoes_professores, marcacoes_aulas (com Google Meet) e auditoria.

Código SQL Completo (PostgreSQL DDL & DML)

Este código pode ser executado diretamente no SQL Editor do Supabase para criar todo o banco.

```sql
-- ============================================================================
-- TUTTI ESCOLA DE MÚSICA &j - ARQUITETURA COMPLETA DE BANCO DE DADOS (SUPABASE)
-- Projeto: https://viwxalwpvuvgcyxsdjbi.supabase.co
-- Versão: 2.0 (Completa, Relacional, RLS e Seeds)
-- ============================================================================
-- Este script pode ser executado no SQL Editor do painel do Supabase.
-- Ele cria toda a estrutura de tabelas, relacionamentos, triggers automáticos,
-- views consolidadas, políticas de segurança (RLS) e dados iniciais (seeds).
-- ============================================================================

-- 0. EXTENSÕES DO POSTGRESQL
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

-- ============================================================================
-- 1. TABELA PRINCIPAL DE USUÁRIOS E PERFIS (public.usuarios)
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.usuarios (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE UNIQUE,
  nome_completo TEXT NOT NULL,
  bio TEXT DEFAULT 'Estudando Saxofone e Harmonia no Tutti Escola de Música Ø<ß¶',
  avatar_url TEXT,
  current_instrument TEXT DEFAULT 'Saxofone Alto',
  level TEXT DEFAULT 'Intermediário' CHECK (level IN ('Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado')),
  streak_days INTEGER DEFAULT 14,
  xp INTEGER DEFAULT 450,
  practice_hours INTEGER DEFAULT 26,
  completed_lessons INTEGER DEFAULT 8,
  role TEXT DEFAULT 'student' CHECK (role IN ('student', 'teacher', 'admin'))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_user_id ON public.usuarios(user_id);

-- Trigger para atualizar updated_at automaticamente
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.set_current_timestamp_updated_at()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  NEW.updated_at = NOW();
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_usuarios_updated_at ON public.usuarios;
CREATE TRIGGER trg_usuarios_updated_at
  BEFORE UPDATE ON public.usuarios
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.set_current_timestamp_updated_at();

-- Trigger automático para criar o perfil em public.usuarios sempre que um aluno se cadastrar no auth.users
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  INSERT INTO public.usuarios (user_id, nome_completo, avatar_url, bio)
  VALUES (
    NEW.id,
    COALESCE(
      NEW.raw_user_meta_data->>'full_name',
      NEW.raw_user_meta_data->>'display_name',
      NEW.raw_user_meta_data->>'name',
      split_part(NEW.email, '@', 1)
    ),
    COALESCE(
      NEW.raw_user_meta_data->>'avatar_url',
      NEW.raw_user_meta_data->>'picture',
      NULL
    ),
    'Estudando no Tutti Escola de Música Ø<ß¶'
  )
  ON CONFLICT (user_id) DO UPDATE SET
    nome_completo = EXCLUDED.nome_completo,
    avatar_url = COALESCE(EXCLUDED.avatar_url, public.usuarios.avatar_url);
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

DROP TRIGGER IF EXISTS on_auth_user_created ON auth.users;
CREATE TRIGGER on_auth_user_created
  AFTER INSERT ON auth.users
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.handle_new_user();

-- Tabela de compatibilidade (profiles)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.profiles (
  id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE PRIMARY KEY,
  email TEXT,
  display_name TEXT,
  photo_url TEXT,
```

```
  role TEXT DEFAULT 'student',
  current_instrument TEXT DEFAULT 'Saxofone',
  level TEXT DEFAULT 'Intermediário',
  streak_days INTEGER DEFAULT 14,
  xp INTEGER DEFAULT 450,
  practice_hours INTEGER DEFAULT 26,
  completed_lessons INTEGER DEFAULT 8,
  bio TEXT DEFAULT 'Estudando no Tutti &j',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ============================================================================
-- 2. PLANOS DE ASSINATURA & ASSINATURAS DE ALUNOS
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.planos (
  id TEXT PRIMARY KEY, -- 'free', 'pro', 'ultra'
  nome TEXT NOT NULL,
  preco NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
  recorrencia TEXT NOT NULL, -- 'gratis', 'vitalicio', 'anual'
  descricao TEXT,
  beneficios JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  badge TEXT,
  ativo BOOLEAN DEFAULT true,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.assinaturas_usuarios (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  plano_id TEXT REFERENCES public.planos(id),
  status TEXT DEFAULT 'ativo' CHECK (status IN ('ativo', 'cancelado', 'pendente')),
  data_inicio TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  data_fim TIMESTAMPTZ,
  valor_pago NUMERIC(10, 2) DEFAULT 0.00,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ============================================================================
-- 3. CATÁLOGO DE INSTRUMENTOS
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.instrumentos (
  id TEXT PRIMARY KEY, -- 'sax', 'flauta', 'trombone', 'trompete', 'teclado', 'violao'
  nome TEXT NOT NULL,
  afinacao TEXT NOT NULL, -- 'Eb', 'Bb', 'C', etc.
  familia TEXT NOT NULL CHECK (familia IN ('Sopro / Madeiras', 'Sopro / Metais', 'Teclas', 'Cordas', 'Voz',
'Percussão')),
  emoji TEXT,
  imagem_url TEXT,
  professor_responsavel TEXT,
  descricao TEXT,
  tecnicas_foco JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  ordem INTEGER DEFAULT 0,
  ativo BOOLEAN DEFAULT true
);

-- ============================================================================
-- 4. CURSOS, AULAS & PROGRESSO DO ALUNO
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.cursos (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  instrumento_id TEXT REFERENCES public.instrumentos(id) ON DELETE CASCADE,
  titulo TEXT NOT NULL,
  descricao TEXT,
  nivel TEXT DEFAULT 'Iniciante',
  capa_url TEXT,
  professor TEXT,
  total_aulas INTEGER DEFAULT 12,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.aulas (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  instrumento_id TEXT REFERENCES public.instrumentos(id) ON DELETE CASCADE,
  curso_id TEXT REFERENCES public.cursos(id) ON DELETE SET NULL,
  titulo TEXT NOT NULL,
  modulo TEXT NOT NULL,
  duracao TEXT,
  nivel TEXT DEFAULT 'Iniciante',
  professor TEXT,
  video_url TEXT,
  resumo TEXT,
  pontos_chave JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  cifras JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  tablatura TEXT,
  exercicios_praticos JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  ordem INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.lesson_progress (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id TEXT NOT NULL,
```

```
  lesson_id TEXT NOT NULL,
  instrument_id TEXT,
  completed BOOLEAN DEFAULT false,
  completed_tasks JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, lesson_id)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_lesson_progress_user ON public.lesson_progress(user_id);

-- ============================================================================
-- 5. BIBLIOTECA DE PARTITURAS & FAVORITOS
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.partituras (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo TEXT NOT NULL,
  compositor TEXT NOT NULL,
  instrumento TEXT NOT NULL,
  tonalidade TEXT NOT NULL,
  tom_original TEXT,
  nivel TEXT DEFAULT 'Intermediário' CHECK (nivel IN ('Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado')),
  genero TEXT DEFAULT 'Bossa Nova',
  tempo_bpm INTEGER DEFAULT 120,
  compasso TEXT DEFAULT '4/4',
  descricao TEXT,
  arquivo_pdf_url TEXT,
  audio_playalong_url TEXT,
  youtube_url TEXT,
  cifras JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  melodia_notas JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  visualizacoes INTEGER DEFAULT 0,
  downloads INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.favoritos_partituras (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  partitura_id INTEGER REFERENCES public.partituras(id) ON DELETE CASCADE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, partitura_id)
);

-- ============================================================================
-- 6. GRAVAÇÕES & ESTÚDIO DE AUTOAVALIAÇÃO
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.practice_logs (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id TEXT NOT NULL,
  instrument TEXT NOT NULL,
  duration_seconds INTEGER DEFAULT 0,
  audio_data_url TEXT,
  notes TEXT,
  bpm_praticado INTEGER,
  afinacao_precisao NUMERIC(5, 2),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_practice_logs_user ON public.practice_logs(user_id);

-- ============================================================================
-- 7. MURAL DA COMUNIDADE MUSICAL & COMENTÁRIOS
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.community_posts (
  id TEXT PRIMARY KEY DEFAULT ('post_' || extract(epoch from now())::bigint::text),
  author_id TEXT NOT NULL,
  author_name TEXT NOT NULL,
  author_avatar TEXT,
  instrument TEXT DEFAULT 'Saxofone',
  content TEXT NOT NULL,
  image_url TEXT,
  video_url TEXT,
  likes INTEGER DEFAULT 0,
  comments JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
  shares INTEGER DEFAULT 0,
  tag TEXT DEFAULT '#Tutti',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_community_posts_created ON public.community_posts(created_at DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.post_likes (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  post_id TEXT REFERENCES public.community_posts(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(post_id, user_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.amizades (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  amigo_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
  status TEXT DEFAULT 'aceito' CHECK (status IN ('pendente', 'aceito', 'bloqueado')),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, amigo_id)
);

-- ============================================================================
-- 8. LOJA TUTTI, PRODUTOS & PEDIDOS
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.produtos_loja (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nome TEXT NOT NULL,
  preco NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
  preco_antigo NUMERIC(10, 2),
  categoria TEXT NOT NULL CHECK (categoria IN ('Acessórios', 'Instrumentos', 'Vestuário', 'Livros',
'Partituras')),
  imagem_url TEXT,
  avaliacao NUMERIC(3, 2) DEFAULT 4.9,
  total_avaliacoes INTEGER DEFAULT 25,
  badge TEXT,
  descricao TEXT,
  em_estoque BOOLEAN DEFAULT true,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.cupons_desconto (
  codigo TEXT PRIMARY KEY,
  percentual_desconto NUMERIC(5, 2) NOT NULL,
  valido_ate TIMESTAMPTZ,
  ativo BOOLEAN DEFAULT true,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.orders (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  user_id TEXT NOT NULL,
  user_email TEXT NOT NULL,
  items JSONB NOT NULL,
  subtotal NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
  discount NUMERIC(10, 2) DEFAULT 0,
  total NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
  coupon TEXT,
  payment_method TEXT NOT NULL,
  status TEXT DEFAULT 'confirmed' CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'shipped', 'cancelled')),
  shipping_address TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_user ON public.orders(user_id);

-- ============================================================================
-- 9. MASTERCLASSES AO VIVO & INSCRIÇÕES
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.masterclasses (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo TEXT NOT NULL,
  instrutor TEXT NOT NULL,
  instrumento TEXT NOT NULL,
  data_evento DATE NOT NULL,
  horario TEXT NOT NULL,
  vagas_maximas INTEGER DEFAULT 200,
  inscritos_count INTEGER DEFAULT 0,
  nivel TEXT DEFAULT 'Todos os Níveis',
  status TEXT DEFAULT 'Inscrições Abertas' CHECK (status IN ('Inscrições Abertas', 'Hoje', 'Encerrado')),
  descricao TEXT,
  link_ao_vivo TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.masterclass_rsvps (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id TEXT NOT NULL,
  masterclass_id INTEGER REFERENCES public.masterclasses(id) ON DELETE CASCADE,
  title TEXT NOT NULL,
  registered_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, masterclass_id)
);

-- ============================================================================
-- 10. VIEWS CONSOLIDADAS & DASHBOARD
-- ============================================================================

-- View de serviços e cursos em destaque solicitada
CREATE OR REPLACE VIEW public.v_servicos_destaque AS
SELECT
  'curso_sax' AS id,
  'Saxofone Express' AS titulo,
  'Do zero à improvisação no Saxofone Alto e Tenor' AS descricao,
  'Instrumentos de Sopro' AS categoria,
  4.9 AS avaliacao,
  true AS em_destaque
UNION ALL
SELECT
  'curso_flauta' AS id,
```

```sql
    'Flauta Transversal & Respiração' AS titulo,
    'Técnica diafragmática, embocadura e afinação' AS descricao,
    'Sopro / Madeiras' AS categoria,
    5.0 AS avaliacao,
    true AS em_destaque
  UNION ALL
  SELECT
    'plano_pro' AS id,
    'Assinatura Tutti Pro Vitalício' AS titulo,
    'Mais de 1000 partituras interativas, estúdio e play-alongs sem mensalidades' AS descricao,
    'Planos de Ensino' AS categoria,
    4.98 AS avaliacao,
    true AS em_destaque;

-- View do Ranking de Alunos por XP
CREATE OR REPLACE VIEW public.v_ranking_alunos AS
SELECT
  id,
  nome_completo,
  avatar_url,
  current_instrument,
  level,
  xp,
  streak_days,
  completed_lessons,
  RANK() OVER (ORDER BY xp DESC) AS posicao
FROM public.usuarios
WHERE role = 'student';

-- ============================================================================
-- 11. ROW LEVEL SECURITY (RLS) - POLÍTICAS DE ACESSO
-- ============================================================================
ALTER TABLE public.usuarios ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.profiles ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.planos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.assinaturas_usuarios ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.instrumentos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.cursos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.aulas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.lesson_progress ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.partituras ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.favoritos_partituras ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.practice_logs ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.community_posts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.post_likes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.amizades ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.produtos_loja ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.cupons_desconto ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.orders ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.masterclasses ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.masterclass_rsvps ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Catálogos públicos (Leitura livre)
CREATE POLICY "Leitura de planos" ON public.planos FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de instrumentos" ON public.instrumentos FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de cursos" ON public.cursos FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de aulas" ON public.aulas FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de partituras" ON public.partituras FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de produtos da loja" ON public.produtos_loja FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de cupons ativos" ON public.cupons_desconto FOR SELECT USING (ativo = true);
CREATE POLICY "Leitura de masterclasses" ON public.masterclasses FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de perfis de alunos" ON public.usuarios FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de perfis compatibilidade" ON public.profiles FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "Leitura de posts da comunidade" ON public.community_posts FOR SELECT USING (true);

-- Permissões do Usuário Autenticado sobre seus próprios dados
CREATE POLICY "Usuário insere seu perfil"
  ON public.usuarios FOR INSERT WITH CHECK (auth.uid() = user_id OR auth.uid() IS NULL);

CREATE POLICY "Usuário atualiza apenas seu perfil"
  ON public.usuarios FOR UPDATE USING (auth.uid() = user_id) WITH CHECK (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Usuário consulta suas assinaturas"
  ON public.assinaturas_usuarios FOR SELECT USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Usuário consulta seu progresso de aulas"
  ON public.lesson_progress FOR SELECT USING (auth.uid()::text = user_id OR user_id = 'guest' OR auth.uid()
IS NOT NULL);

CREATE POLICY "Usuário salva seu progresso de aulas"
  ON public.lesson_progress FOR ALL USING (auth.uid()::text = user_id OR user_id = 'guest' OR auth.uid() IS
NOT NULL);

CREATE POLICY "Usuário gerencia suas partituras favoritas"
  ON public.favoritos_partituras FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY "Usuário salva gravações no estúdio"
  ON public.practice_logs FOR ALL USING (auth.uid()::text = user_id OR user_id = 'guest' OR auth.uid() IS
NOT NULL);

CREATE POLICY "Criação de postagens na comunidade"
  ON public.community_posts FOR INSERT WITH CHECK (true);

CREATE POLICY "Curtidas de postagens da comunidade"
  ON public.community_posts FOR UPDATE USING (true);
```

```
458
459  CREATE POLICY "Usuário curte postagens"
460    ON public.post_likes FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);
461
462  CREATE POLICY "Usuário consulta seus pedidos"
463    ON public.orders FOR SELECT USING (auth.uid()::text = user_id OR user_id = 'guest' OR auth.uid() IS NOT
NULL);
464
465  CREATE POLICY "Usuário cria pedidos"
466    ON public.orders FOR INSERT WITH CHECK (true);
467
468  CREATE POLICY "Usuário se inscreve em masterclasses"
469    ON public.masterclass_rsvps FOR ALL USING (auth.uid()::text = user_id OR user_id = 'guest' OR auth.uid()
IS NOT NULL);
470
471  -- ============================================================================
472  -- 12. DADOS INICIAIS (SEEDS)
473  -- ============================================================================
474
475  -- Planos Oficiais da Tutti Escola de Música
476  INSERT INTO public.planos (id, nome, preco, recorrencia, descricao, beneficios, badge)
477  VALUES
478    ('free', 'Plano Gratuito', 0.00, 'gratis', 'Ideal para conhecer a metodologia e primeiros passos',
479     '["Aulas básicas demonstrativas", "Acesso ao metrônomo e afinador", "Biblioteca inicial de partituras",
"Maestro IA limitado (5 perguntas/semana)"]'::jsonb, NULL),
480    ('pro', 'Plano Tutti Pro Vitalício', 49.90, 'vitalicio', 'Acesso completo vitalício sem mensalidades',
481     '["Mais de 1000 partituras completas e interativas", "Estúdio virtual com digitações completas", "Play-
alongs sincronizados com áudio real", "Aulas do iniciante ao avançado", "Acesso vitalício sem cobrança
mensal"]'::jsonb, 'Mais Popular'),
482    ('ultra', 'Plano Tutti Ultra', 99.90, 'vitalicio', 'Experiência máxima de performance e mentoria',
483     '["Mais de 1000 partituras com arranjos exclusivos", "Acesso prioritário a masterclasses ao vivo com
concertistas", "Feedback de áudio das suas gravações", "Mentoria com o Maestro", "Garantia estendida e suporte
VIP"]'::jsonb, 'Maior Indicação')
484  ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
485    preco = EXCLUDED.preco,
486    recorrencia = EXCLUDED.recorrencia,
487    beneficios = EXCLUDED.beneficios,
488    badge = EXCLUDED.badge;
489
490  -- Instrumentos de Sopro e Base
491  INSERT INTO public.instrumentos (id, nome, afinacao, familia, emoji, professor_responsavel, descricao, ordem)
492  VALUES
493    ('sax', 'Saxofone Alto', 'Eb', 'Sopro / Madeiras', 'Ø<ß·', 'Maestro Lucas', 'Sonoridade encorpada, ideal para
Bossa Nova, Choro, MPB e Jazz.', 1),
494    ('sax_tenor', 'Saxofone Tenor', 'Bb', 'Sopro / Madeiras', 'Ø<ß·', 'Maestro Lucas', 'Timbre quente e aveludado,
presença marcante nos solos clássicos.', 2),
495    ('sax_soprano', 'Saxofone Soprano', 'Bb', 'Sopro / Madeiras', 'Ø<ß·', 'Maestro Lucas', 'Afinação expressiva e
brilhante, clássico de canções instrumentais.', 3),
496    ('flauta', 'Flauta Transversal', 'C', 'Sopro / Madeiras', 'Ø>Þˆ', 'Profª Mariana Sales', 'Respiração
diafragmática, fluidez harmônica e agilidade melódica.', 4),
497    ('trombone', 'Trombone de Vara', 'Bb/F', 'Sopro / Metais', 'Ø<ßº', 'Prof. Sérgio Metal', 'Contrapontos,
glissandos perfeitos e peso orquestral.', 5),
498    ('trompete', 'Trompete', 'Bb', 'Sopro / Metais', 'Ø<ßº', 'Prof. Roberto Soares', 'Ataque límpido, extensão
aguda brilhante e liderança do naipe.', 6),
499    ('teclado', 'Piano / Teclado', 'C', 'Teclas', 'Ø<ß¹', 'Profª Clara Vasconcelos', 'Base harmônica, leitura de
partituras e condução de acordes.', 7),
500    ('violao', 'Violão & Harmonia', 'C', 'Cordas', 'Ø<ß¸', 'Prof. Lucas Arruda', 'Harmonia funcional brasileira,
levadas de samba e bossa.', 8)
501  ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
502    nome = EXCLUDED.nome,
503    afinacao = EXCLUDED.afinacao,
504    familia = EXCLUDED.familia,
505    descricao = EXCLUDED.descricao;
506
507  -- Partituras Clássicas do Repertório Brasileiro e Internacional
508  INSERT INTO public.partituras (titulo, compositor, instrumento, tonalidade, tom_original, nivel, genero,
tempo_bpm, compasso, descricao, visualizacoes)
509  VALUES
510    ('Carinhoso', 'Pixinguinha & João de Barro', 'Saxofone Alto (Eb)', 'G Maior', 'F Maior', 'Intermediário',
'Choro', 76, '2/4', 'Arranjo com contraponto lírico clássico e modulações tradicionais brasileiras.', 1420),
511    ('Garota de Ipanema', 'Tom Jobim & Vinicius de Moraes', 'Saxofone Tenor (Bb)', 'F Maior', 'F Maior',
'Intermediário', 'Bossa Nova', 126, '4/4', 'A clássica progressão ii-V-I da Bossa Nova com síncopes marcadas.',
2890),
512    ('Autumn Leaves', 'Joseph Kosma', 'Saxofone Alto (Eb)', 'G Menor', 'G Menor', 'Iniciante', 'Jazz
Standard', 115, '4/4', 'Música ideal para iniciar a improvisação sobre ciclos de quintas.', 3150),
513    ('Brasileirinho', 'Waldir Azevedo', 'Flauta Transversal (C)', 'A Maior', 'A Maior', 'Avançado', 'Choro',
132, '2/4', 'Exercício supremo de agilidade e técnica de respiração circular.', 1890),
514    ('Wave', 'Tom Jobim', 'Flauta Transversal (C)', 'D Maior', 'D Maior', 'Intermediário', 'Bossa Nova', 130,
'4/4', 'Melodia fluida que exige afinação estável nas notas agudas.', 1220),
515    ('Na Baixa do Sapateiro', 'Ary Barroso', 'Trombone de Vara', 'Bb Maior', 'Bb Maior', 'Intermediário',
'Samba-Choro', 110, '2/4', 'Naipe de metais com posições rápidas de vara e apoio diafragmático.', 840);
516
517  -- Produtos Populares da Loja Tutti
518  INSERT INTO public.produtos_loja (nome, preco, preco_antigo, categoria, imagem_url, avaliacao,
total_avaliacoes, badge, descricao)
519  VALUES
520    ('Palheta Vandoren Java Red Sax Alto 2.5 (Caixa com 5)', 189.90, 219.00, 'Acessórios', 'https://
images.unsplash.com/photo-1511192336575-5a79af67a629?w=400&auto=format&fit=crop&q=80', 4.9, 87, 'Mais Vendido',
'Palhetas flexíveis com sonoridade brilhante e resposta imediata.'),
521    ('Boquilha Yamaha 4C para Sax Alto', 289.00, 320.00, 'Acessórios', 'https://images.unsplash.com/
photo-1525994886773-080587e161c2?w=400&auto=format&fit=crop&q=80', 5.0, 142, 'Recomendado', 'A boquilha padrão de
conservatórios para afinação limpa e fácil emissão.'),
522    ('Método Amadeu Russo para Saxofone & Flauta', 69.90, 85.00, 'Livros', 'https://images.unsplash.com/
photo-1544716278-ca5e3f4abd8c?w=400&auto=format&fit=crop&q=80', 4.8, 64, NULL, 'Exercícios clássicos de
sonoridade, intervalos e digitações cromáticas.'),
```

```
523    ('Suporte Dobrável de
Chão para Sax Alto e Tenor',
139.90, 169.00, 'Acessórios',
'https://images.unsplash.com/ph
oto-1514525253161-7a46d19cd819?
w=400&auto=format&fit=crop&q=80
', 4.9, 43, NULL, 'Estrutura
metálica reforçada com
proteção em veludo para evitar
arranhões.');
524
525  -- Cupom Inicial de Boas-
Vindas
526  INSERT INTO
public.cupons_desconto
(codigo, percentual_desconto,
valido_ate, ativo)
527  VALUES ('TUTTI10', 10.00,
NOW() + INTERVAL '365 days',
true)
528  ON CONFLICT (codigo) DO
NOTHING;
529
530  -- Masterclasses em
Destaque
531  INSERT INTO
public.masterclasses (titulo,
instrutor, instrumento,
data_evento, horario,
vagas_maximas,
inscritos_count, nivel,
status, descricao)
532  VALUES
533    ('Oficina de Saúde
Vocal e Alta Performance',
'Dra. Mariana Sales', 'Voz &
Canto', CURRENT_DATE, '20:00',
250, 189, 'Todos os Níveis',
'Hoje', 'Aprenda técnicas de
fonoaudiologia para cantar com
afinação e proteger as pregas
vocais.'),
534    ('Masterclass: O Som
Aveludado no Saxofone',
'Maestro Lucas', 'Saxofone
Alto & Tenor', CURRENT_DATE +
INTERVAL '5 days', '19:30',
200, 94, 'Intermediário',
'Inscrições Abertas',
'Segredos de embocadura,
garganta relaxada e controle
de dinâmicas pianíssimo.');
535
536  -- Postagens Iniciais do
Mural da Comunidade
537  INSERT INTO
public.community_posts (id,
author_id, author_name,
author_avatar, instrument,
content, likes, shares, tag)
538  VALUES
539    ('p_init_1',
'admin_maestro', 'Maestro
Lucas Ø<ß¼', 'https://
images.unsplash.com/photo-15070
03211169-0a1dd7228f2d?w=150&aut
o=format&fit=crop&q=80',
'Saxofone Alto & Harmonia',
'Sejam bem-vindos à Tutti
Escola de Música! Pratique ao
menos 20 minutos hoje: 5 min
de notas longas, 5 min de
escalas com metrônomo e 10 min
no seu repertório favorito.',
48, 12, '#DicaDoMaestro
#Saxofone'),
540    ('p_init_2',
'aluno_clara', 'Clara
Vasconcelos', 'https://
images.unsplash.com/
photo-1494790108377-
be9c29b29330?w=150&auto=format&
fit=crop&q=80', 'Flauta
Transversal', 'Estudando o
arranjo de "Carinhoso" na
flauta! O estúdio virtual com
o afinador ajudou demais a
estabilizar a 3ª oitava.', 35,
6, '#FlautaTransversal
#Choro');
541
542  -- ====================
==============================
====================
543  -- 12. TABELAS DE GESTÃO
```

```
MULTI-AMBIENTE: DESENVOLVEDOR,
PROFESSOR & ALUNO
-- ======================
==========================
======================
545
-- Solicitações de
Credenciamento de Professores
CREATE TABLE IF NOT
EXISTS public.solicitacoes_prof
essores (
    id UUID DEFAULT
gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    user_id TEXT NOT NULL,
    nome TEXT NOT NULL,
    email TEXT NOT NULL,
    instrumento TEXT NOT
NULL,
    bio TEXT,
    status TEXT DEFAULT
'pendente' CHECK (status IN
('pendente', 'aprovado',
'rejeitado')),
    decided_at TIMESTAMPTZ,
    decided_by TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ
DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX IF NOT
EXISTS idx_solicitacoes_status
ON public.solicitacoes_professo
res(status);
-- Marcações de Aulas
Individuais (Professor <->
Aluno)
CREATE TABLE IF NOT
EXISTS public.marcacoes_aulas (
    id UUID DEFAULT
gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    aluno_id TEXT,
    aluno_nome TEXT NOT
NULL,
    aluno_email TEXT NOT
NULL,
    aluno_telefone TEXT,
    professor_id TEXT,
    professor_nome TEXT NOT
NULL,
    professor_email TEXT,
    data_aula DATE NOT NULL,
    hora_inicio TEXT NOT
NULL, -- '14:00'
    duracao_minutos INTEGER
DEFAULT 50,
    status TEXT DEFAULT
'agendada' CHECK (status IN
('agendada', 'realizada',
'cancelada')),
    observacoes TEXT,
    link_meet TEXT DEFAULT
'https://meet.google.com/tut-
aulas-musica',
    created_at TIMESTAMPTZ
DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX IF NOT
EXISTS idx_marcacoes_data ON pu
blic.marcacoes_aulas(data_aula)
;
CREATE INDEX IF NOT
EXISTS
idx_marcacoes_aluno_email ON pu
blic.marcacoes_aulas(aluno_emai
l);
CREATE INDEX IF NOT
EXISTS idx_marcacoes_prof_nome
ON public.marcacoes_aulas(profe
ssor_nome);
-- Eventos de Auditoria e
Relatórios de Acesso
CREATE TABLE IF NOT
EXISTS public.eventos_acesso (
    id UUID DEFAULT
gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    user_id TEXT,
    perfil TEXT NOT NULL,
    tipo_evento TEXT NOT
NULL,
    detalhes JSONB DEFAULT
'{}'::jsonb,
    created_at TIMESTAMPTZ
```

```
DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_eventos_created ON public.eventos_acesso(created_at);

-- Conteúdos Editáveis do Site (Gerenciados pelo Desenvolvedor)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.conteudos_site (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    titulo TEXT NOT NULL,
    subtitulo TEXT,
    conteudo TEXT,
    secao TEXT NOT NULL, -- 'hero', 'anuncio', 'aviso', 'repertorio'
    publicado BOOLEAN DEFAULT true,
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ==========================================================
-- 13. POLÍTICAS DE RLS PARA OS 3 AMBIENTES
-- ==========================================================
ALTER TABLE public.solicitacoes_professores ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.marcacoes_aulas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.eventos_acesso ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.conteudos_site ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Solicitacoes: Alunos criam solicitacao; Devs visualizam e aprovam todas; Professores visualizam a sua
DROP POLICY IF EXISTS "Public ou Alunos podem criar solicitacao de professor" ON public.solicitacoes_professores;
CREATE POLICY "Public ou Alunos podem criar solicitacao de professor"
    ON public.solicitacoes_professores FOR INSERT
    WITH CHECK (true);

DROP POLICY IF EXISTS "Desenvolvedor gerencia solicitacoes" ON public.solicitacoes_professores;
CREATE POLICY "Desenvolvedor gerencia solicitacoes"
    ON public.solicitacoes_professores FOR ALL
    USING (true);

-- Marcacoes: Professores e Devs gerenciam suas aulas; Alunos visualizam as suas
DROP POLICY IF EXISTS "Acesso as marcacoes de aula" ON public.marcacoes_aulas;
CREATE POLICY "Acesso as marcacoes de aula"
    ON public.marcacoes_aulas FOR ALL
    USING (true);

-- Eventos: Qualquer ator pode inserir logs, apenas Dev visualiza
DROP POLICY IF EXISTS "Insercao livre de eventos" ON public.eventos_acesso;
CREATE POLICY "Insercao livre de eventos"
    ON public.eventos_acesso FOR
```

```
INSERT
    WITH CHECK (true);

  DROP POLICY IF EXISTS
"Leitura de eventos por
desenvolvedor" ON
public.eventos_acesso;
  CREATE POLICY "Leitura de
eventos por desenvolvedor"
    ON
public.eventos_acesso FOR
SELECT
    USING (true);

  -- Conteudos do site:
Leitura publica, escrita por
Desenvolvedor
  DROP POLICY IF EXISTS
"Leitura publica de conteudos"
ON public.conteudos_site;
  CREATE POLICY "Leitura
publica de conteudos"
    ON
public.conteudos_site FOR
SELECT
    USING (true);

  DROP POLICY IF EXISTS
"Desenvolvedor altera
conteudos" ON
public.conteudos_site;
  CREATE POLICY
"Desenvolvedor altera
conteudos"
    ON
public.conteudos_site FOR ALL
    USING (true);

  -- Seeds de Demonstração
  INSERT INTO public.solicit
acoes_professores (nome,
email, instrumento, bio,
status)
  VALUES
    ('Profª Clara
Vasconcelos', 'professora.clara
@tutti.mus.br', 'Saxofone
Tenor & Flauta', 'Especialista
em Bossa Nova e MPB formada
pela EMESP.', 'aprovado'),
    ('Prof. Marcos
Drumond',
'marcos.drumond@musica.br',
'Trompete & Metais', 'Spalla
de trompete da orquestra
sinfônica.', 'pendente'),
    ('Prof. Thiago
Alcantara',
'thiago.alcantara@gmail.com',
'Violão & Canto', 'Professor
particular de harmonia e
violão 7 cordas.', 'pendente')
  ON CONFLICT DO NOTHING;

  INSERT INTO
public.marcacoes_aulas
(aluno_nome, aluno_email,
aluno_telefone,
professor_nome, data_aula,
hora_inicio, duracao_minutos,
status, observacoes)
  VALUES
    ('Rafael Drumond',
'rafael.aluno@tutti.mus.br',
'(11) 98844-2211', 'Profª
Clara Vasconcelos',
CURRENT_DATE + INTERVAL '1
day', '15:00', 50, 'agendada',
'Estudo do solo de Autumn
Leaves e afinação nas notas
graves do Sax Alto.'),
    ('Beatriz Helena',
'beatriz.helena@gmail.com',
'(21) 97722-3344', 'Profª
Clara Vasconcelos',
CURRENT_DATE + INTERVAL '2
days', '16:00', 50,
'agendada', 'Flauta
transversal: respiração
diafragmática e apoio sonoro
em Carinhoso.'),
    ('Lucas Gabriel',
'lucas.gabriel@gmail.com',
'(31) 99112-4455', 'Maestro
Lucas', CURRENT_DATE +
INTERVAL '3 days', '10:00',
```

```
50, 'agendada', 'Harmonia
funcional: cadência ii-V-I e
substituições tritônicas.')
668  ON CONFLICT DO NOTHING;
669
670  INSERT INTO
public.conteudos_site (id,
titulo, subtitulo, conteudo,
secao)
671  VALUES
672    ('banner_principal',
'Domine o seu Instrumento com
a Tutti', 'Aulas ao vivo,
estúdio interativo e
acompanhamento pedagógico com
o Maestro Lucas.', 'O método
Tutti integra teoria clássica
com a musicalidade
brasileira.', 'hero'),
673    ('aviso_aulas', 'Aulas
Particulares com o Google
Meet', 'Cada aluno recebe link
exclusivo de videoconferência
para sua aula individual.',
'Garantia de atendimento
individualizado.', 'aviso')
674  ON CONFLICT (id) DO
NOTHING;
675
676  -- ======================
==============================
======================
677  -- FIM DO SCRIPT DE
ARQUITETURA TUTTI &j
678  -- ======================
==============================
======================
679
680
```